



AfricaCDC
Centres for Disease Control
and Prevention

Protegiendo
la salud de África

Módulo

W01

Curso Fundacional de Laboratorio Húmedo

Introducción a la Bioseguridad y la Bioprotección

Academia NGS para el CDC de África



Módulo

W01

Introducción a la Bioseguridad y la Bioprotección

[🔗 Volver a la tabla de módulos](#)

Última actualización del módulo:
diciembre de 2024

Número sugerido o aproximado de sesiones	2
Tiempo total de aprendizaje sugerido o aproximado	4 horas
Público objetivo: Todos los tipos de personas	Personal de laboratorio (es decir, científicos, técnicos de laboratorio, etc.) y personal gerencial (es decir, jefes de departamento, gerentes de laboratorio, responsables de políticas, etc.)
Formato de impartición	Clases magistrales, videos, prácticas/tutoriales
Nivel del módulo	Introductorio



Contribuyentes del módulo

Olusolu Akanbi, Elizabeth Akande, Onikepe Folarin, Carla García, Siddiqah George, Shahiid Kiyaga, Carolina Matos, Jose Molina-Mora, Andargachew Mulu y Eugene Yeboah



Descripción del módulo

Este módulo ofrece una visión general de los principios de bioseguridad y bioprotección en el laboratorio, con énfasis en la gestión de riesgos y el cumplimiento normativo en la vigilancia genómica de patógenos. Los participantes aprenderán a identificar, evaluar y mitigar los riesgos biológicos asociados con la manipulación de agentes infecciosos y su material genético. El módulo abarca los niveles de bioseguridad, la evaluación de riesgos, la respuesta a emergencias y las prácticas de laboratorio específicas para la genómica de patógenos. Los participantes aprenderán a identificar y gestionar los riesgos biológicos en diferentes niveles de bioseguridad, implementando medidas de control eficaces y protocolos de respuesta a emergencias. En este módulo, también se presentan los siguientes temas y/o conceptos:

- Definir bioseguridad y bioprotección y explicar su importancia en entornos de laboratorio.
- Diversos tipos de peligros biológicos
- Diferentes niveles de bioseguridad y sus requisitos



Módulo

W01

Introducción a la Bioseguridad y la Bioprotección

[!\[\]\(c507f772dba2b921f86777f01218e570_img.jpg\) Volver a la tabla de módulos](#)

**Última actualización
del módulo:**
diciembre de 2024

- Requisitos reglamentarios de bioseguridad y bioprotección
- Orientación sobre la implementación de requisitos reglamentarios en materia de bioseguridad y bioprotección
- Infecciones comunes asociadas al laboratorio (IAL)
- La importancia de las evaluaciones y la gestión de riesgos biológicos
- Consideraciones y pasos clave para realizar una evaluación de riesgo biológico
- El enfoque del Modelo de Evaluación, Mitigación y Desempeño (AMP) para la gestión del riesgo biológico
- Estrategias de mitigación de riesgos y jerarquía de métodos de control
- Precauciones y prácticas de seguridad universales de laboratorio
- Gestión del espacio de trabajo y seguridad del flujo de trabajo en un laboratorio
- Consideraciones clave para las evaluaciones de riesgos de la secuenciación de próxima generación (NGS)
- Estrategias comunes de descontaminación de laboratorio
- Objetivos y uso del equipo de protección personal (EPP)
- Incidencias de laboratorio y respuestas de emergencia apropiadas
- Mejores prácticas, técnicas y cumplimiento de laboratorio para mantener la bioseguridad y la bioprotección
- Buenas prácticas de laboratorio clínico (GCLP)
- Manejo de muestras biológicas en preparación para la secuenciación de próxima generación (NGS)
- Gestión de muestras biológicas y control de calidad en el laboratorio
- Mantenimiento rutinario de equipos de laboratorio
- Gestión de residuos biológicos
- Diversas estrategias de vigilancia y su impacto en la bioseguridad, la bioprotección, las operaciones de laboratorio y el bienestar del personal.
- El papel de los biobancos en la investigación de salud pública y la vigilancia de patógenos
- Desarrollo de un plan de incorporación y los pasos involucrados en la integración de un nuevo miembro del laboratorio

Módulo

W01

Introducción a la Bioseguridad y la Bioprotección

 [Volver a la tabla de módulos](#)

Última actualización del módulo:
diciembre de 2024



Resultados del aprendizaje del módulo

Al finalizar este módulo, los participantes tendrán un conocimiento básico o serán capaces de:

- Diferenciar entre medidas de bioseguridad y bioprotección
- Explicar las funciones de la bioseguridad y la bioprotección en la protección del personal de laboratorio, el medio ambiente y el público.
- Enumere los diferentes tipos de peligros biológicos
- Analice los diferentes niveles de bioseguridad y los requisitos de cada nivel.
- Analizar los requisitos reglamentarios clave para la bioseguridad y la bioprotección.
- Enumere las infecciones asociadas al laboratorio (IAL) más comunes y sus vías de infección.
- Explicar los principales objetivos de la evaluación y gestión de riesgos biológicos.
- Describir los pasos clave involucrados en una evaluación de riesgo biológico
- Explicar el propósito del Modelo de Evaluación, Mitigación y Desempeño (AMP)
- Analice el papel que desempeña la jerarquía de métodos de control en las estrategias de mitigación de riesgos.
- Discuta las precauciones universales y las prácticas de seguridad con un laboratorio.
- Analizar las mejores prácticas y técnicas de laboratorio clave y su papel en el mantenimiento de la bioseguridad y la bioprotección.
- Explicar los principios y requisitos clave de las Buenas Prácticas de Laboratorio (BPL) para garantizar la calidad e integridad de los estudios de laboratorio no clínicos.
- Describir los elementos esenciales de las Buenas Prácticas de Laboratorio Clínico (GCLP)
- Explicar cómo la adherencia a las pautas GCLP puede mejorar la confiabilidad y reproducibilidad de los datos de laboratorio clínico.
- Explique cómo la gestión y la organización de un espacio de trabajo pueden mejorar la seguridad del flujo de trabajo.
- Analice las consideraciones clave para una evaluación de riesgos de secuenciación de próxima generación (NGS)
- Describir estrategias comunes de descontaminación de laboratorio.
- Explicar cómo se selecciona el EPP, sus objetivos y cómo se utiliza y se desecha de forma segura.
- Proporcionar ejemplos de incidencias de laboratorio y las respuestas de emergencia apropiadas.
- Describir un procedimiento de seguridad para la recolección y manipulación de muestras biológicas.
- Explicar cómo recolectar, transportar y almacenar de forma segura muestras biológicas para NGS u otras técnicas moleculares.

Módulo

W01

Introducción a la Bioseguridad y la Bioprotección

 [Volver a la tabla de módulos](#)

Última actualización del módulo:
diciembre de 2024

- Enumere las fuentes de contaminación de muestras biológicas
- Explicar cómo transportar, almacenar y seleccionar muestras biológicas de manera adecuada para la secuenciación, de acuerdo con una pregunta de investigación y/o una estrategia de vigilancia.
- Enumere las técnicas para minimizar la contaminación durante las preparaciones de laboratorio experimental
- Describir aspectos clave de las estrategias de gestión de residuos biológicos.
- Explicar la importancia de los biobancos en la investigación de salud pública y la vigilancia de patógenos.
- Analice los requisitos para diseñar un proceso de incorporación eficaz.
- Explicar los procedimientos para integrar con éxito a un nuevo miembro del laboratorio.



Evaluaciones de módulos

Módulo práctico: No aplica

Cuestionario del módulo: Preguntas de evaluación disponibles en el [Plataforma ASLM](#)



Recursos del módulo

- [Guía de bioseguridad en el laboratorio de la OMS 2024](#)
- [OMS | Fortalecimiento de la gestión de riesgos biológicos en el laboratorio](#)
- [CDC de EE. UU. | Bioseguridad en laboratorios microbiológicos y biomédicos \(BMBL\), 6.ª edición](#)
- [Diapositivas globales de MRI: Evaluación de riesgos biológicos y consideraciones de bioseguridad en el laboratorio](#)
- [CDC de EE. UU. | Riesgos biológicos](#)
- [PMC | Bioseguridad y riesgos biológicos: Comprensión de los niveles de bioseguridad y cumplimiento de los requisitos de seguridad de un biobanco](#)
- [Artículo de los NIH | NLM: Niveles de riesgo biológico](#)
- [CDC de África | Marco regulatorio y de certificación para instituciones que manejan patógenos de alto riesgo en la región de África](#)

Módulo

W01

Introducción a la Bioseguridad y la Bioprotección

[!\[\]\(5eb1325dfdc3f1cad8426726c0db51cd_img.jpg\) Volver a la tabla de módulos](#)

Última actualización del módulo:
diciembre de 2024

- [OMS | Sistema de Gestión de la Calidad del Laboratorio](#)
- [Red CDC/ICAFRICA de África: Seminario web sobre el IPC | 20 de abril de 2022 – YouTube](#)
- [CDC de África | Sistema de Gestión de Información de la Red de Laboratorios](#)
- [EMA | Cumplimiento de buenas prácticas de laboratorio](#)
- [ORIENTACIÓN DE LA OMS sobre la aplicación de los requisitos reglamentarios de bioseguridad y bioprotección en los laboratorios biomédicos: un enfoque gradual](#)
- [Manual de bioseguridad en el laboratorio de la OMS, cuarta edición](#)
- [The Lancet | Infecciones adquiridas en laboratorio y escapes de patógenos en todo el mundo entre 2000 y 2021: una revisión exploratoria](#)
- [CDC de EE. UU. | Gestión de riesgos biológicos](#)
- [CDC de EE. UU. | Evaluación de riesgos biológicos](#)
- [CDC de EE. UU. | Evaluación de riesgos biológicos: Consideraciones generales para laboratorios](#)
- [CDC de EE. UU. | Proceso de evaluación de riesgos biológicos](#)
- [CDC de África | Marco regulatorio y de certificación para instituciones que manejan patógenos de alto riesgo en la región de África](#)
- [CDC de EE. UU. | Evaluación del proceso de gestión de riesgos o mejora de la calidad de su laboratorio](#)
- [CDC de EE. UU. | Vídeos sobre fundamentos de seguridad en el laboratorio](#)
 - [Introducción a la seguridad en el laboratorio](#)
 - [Escenario de prácticas de trabajo de laboratorio](#)
 - [Escenario de peligros de laboratorio](#)
 - [Procedimientos de emergencia y escenario de informes](#)
 - [Escenario de gestión de riesgos](#)
 - [Escenario de recursos de seguridad](#)
 - [Escenario de casi accidente](#)
 - [Escenario de incidente o cuasi accidente](#)
- [CDC de EE. UU. | Biología molecular básica: Práctica de laboratorio – Áreas de trabajo del laboratorio](#)
- [África PGI | Desarrollo de un sistema de gestión de información sobre la red de genómica de patógenos](#)
- [OMS | Descontaminación y gestión de residuos](#)
- [CDC de EE. UU. | Vídeos sobre fundamentos de seguridad en el laboratorio](#)
 - [Colocación y retirada del EPP en laboratorios clínicos: EPP básico para procedimientos rutinarios de laboratorio](#)
 - [Colocación y retirada del EPI en laboratorios clínicos: quitarse la bata y los guantes juntos](#)
 - [Colocación y retirada del EPP en laboratorios clínicos: primero quitarse la bata y después los guantes](#)
- [CDC de África | Recursos de bioseguridad y bioprotección](#)



Módulo

W01

Introducción a la Bioseguridad y la Bioprotección

[!\[\]\(d84e7ea36f695d92cb39ec32c307ac93_img.jpg\) Volver a la tabla de módulos](#)

Última actualización del módulo:
diciembre de 2024

- [OMS | Buenas Prácticas de Laboratorio Clínico \(GCLP\)](#)
- [FDA de EE. UU. | Buenas prácticas de laboratorio para estudios de laboratorio no clínicos](#)
- [APHL | Recolección, manejo, transporte y procesamiento de muestras](#)
- [MRI Global | Gestión de muestras biológicas](#)
- [OMS | Manual de mantenimiento de equipos de laboratorio, 2ª edición](#)
- [CDC de África | Gestión de equipos de laboratorio: Guía para los Estados miembros de la Unión Africana](#)
- [Eppendorf | Vídeo: Cómo cuidar su pipeta | Tutoriales de pipeteo | Ep. 6: Mantenimiento](#)
- [Departamento de Servicios de Salud de Arizona | Vídeo: Calibración y limpieza de pipetas](#)
- [OMS | Fortalecimiento de los servicios de laboratorio de salud pública](#)
 - [Salvaguarda de la bioseguridad y la bioprotección en los laboratorios](#)
 - [Vídeos](#)
 - [Publicaciones](#)
- [FIND | Vídeo - De los donantes de muestras a los nuevos diagnósticos: construyendo puentes con los biobancos](#)
- [Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de Stellenbosch | Vídeo: Biobancos y más allá](#)
- [CDC de EE. UU. | Plantilla de incorporación a laboratorios](#)
- [Capacitación de laboratorio de los CDC de EE. UU. - OneLabMT](#)

Módulo

W01

Introducción a la Bioseguridad y la Bioprotección

 [Volver a la tabla de módulos](#)

Última actualización del módulo:
diciembre de 2024



Referencias

- OpenAI. (2024). Respuesta de Gemini sobre los objetivos de aprendizaje para un módulo de introducción a la bioseguridad y la bioprotección. Recuperado el 29 de julio de 2024 de <https://gemini.google.com/>
- OpenAI. (2024). Minirespuesta de ChatGPT 4o sobre los objetivos de aprendizaje para un módulo de introducción a la bioseguridad y la bioprotección. Recuperado el 29 de julio de 2024 de <https://chatgpt.com/>
- OpenAI. (2024). Respuesta del soneto Claude 3.5 sobre los objetivos de aprendizaje del módulo de introducción a la bioseguridad y la bioprotección. Recuperado el 29 de julio de 2024 de <https://claude.ai/new>
- OpenAI. (2024). Respuesta de Copilot sobre los objetivos de aprendizaje para un módulo de introducción a la bioseguridad y la bioprotección. Recuperado el 29 de julio de 2024 de <https://copilot.microsoft.com/>
- Traductor de documentos en línea para la traducción de este documento. <https://www.onlinedoctranslator.com>



Expresiones de gratitud

Nos gustaría agradecer a las siguientes personas, en orden alfabético de apellido, por su valioso tiempo y esfuerzo invertidos en diseñar (es decir, redactar, revisar y perfeccionar) este módulo: **Olusolu Akanbi, Elizabeth Akande, Onikepe Folarin, Carla García, Siddiqah George, Shahiid Kiyaga, Carolina Matos, Jose Molina-Mora, Andargachew Mulu, Tony Yiqun Li y Eugene Yeboah.**

Además, nos gustaría agradecer a las siguientes instituciones, sociedades, revistas e individuos de quienes obtuvimos los recursos de acceso abierto utilizados en este módulo: Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África, Departamento de Servicios de Salud de Arizona, Asociación de Laboratorios de Salud Pública, Agencia Europea de Medicamentos, Eppendorf, Fundación para Diagnósticos Nuevos e Innovadores, Instituto de Investigación Global del Medio Oeste, Institutos Nacionales de Salud | Biblioteca Nacional de Medicina, Organización Panamericana de la Salud, Programa Especial de Investigación y Capacitación en Enfermedades Tropicales, Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad de Stellenbosch, The Lancet | Microbio, Programa de Agua de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos,



Módulo

W01

Introducción a la Bioseguridad y la Bioprotección

[!\[\]\(7e49c700e4adaed94ad5398cf2e7059e_img.jpg\) Volver a la tabla de módulos](#)

**Última actualización
del módulo:**
diciembre de 2024

Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, Organización Mundial de la Salud; Diego Arambula, Anthony Ahumibe, Allan Bennett, Stuart Blacksell, Marlon Bayot, Sabrina DeBose, Sandhya Dhawan, Glenda Gray, Keith Hamilton, Brandon Hatcher, David Harper, Kevin King, Joseph Kozlovac, Marina Kusumoto, Jessica McCormick-Ell, Shaina Mangino, Zibusiso Masuku, Paul J. Meechan, David Nathanson, Joseph O'Keefe, Chelsea Parsons, Mallory Pomales, Christina Scheel, Indrawati Sendow, Khanhin Summermatter, Lisa Ta, Mugdha Vasireddi.